

CURRÍCULUM VITAE

JUNIOR HINOSTROZA

Ingeniero de Sistemas | Desarrollador Full-Stack | DevOps & Cloud Infrastructure

- **Ubicación Actual:** Huánuco, Perú
- **Institución Académica:** Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL)
- **Correo Electrónico:** *[Tu Correo Institucional o Personal Aquí]*
- **Teléfono de Contacto:** *[Tu Número de Celular Aquí]*
- **Perfil Profesional de GitHub:** <https://github.com/JuniorHinostroza> *(Enlace mapeado en el footer de la web)*
- **Perfil Profesional de LinkedIn:** <https://linkedin.com/in/JuniorHinostroza> *(Enlace mapeado en el footer de la web)*

I. RESUMEN EJECUTIVO PROFESIONAL (PERFIL)

Estudiante de los ciclos superiores de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL). Perfil técnico altamente analítico y orientado a la arquitectura de software, la automatización de infraestructura (*DevOps*) y el diseño de experiencias de usuario (*UI/UX*) de gran escala. Con capacidades avanzadas para traducir requerimientos de negocio complejos en arquitecturas digitales eficientes, escalables, seguras y de alta disponibilidad.

Especializado en el desarrollo frontend avanzado utilizando JavaScript Vanilla (ES6+), manipulación optimizada del árbol de nodos del navegador (DOM), y maquetación responsiva premium mediante la implementación nativa de maquetación fluida (CSS Grid y Flexbox) bajo estilos estéticos contemporáneos como el *Glassmorphism*. En el

ámbito de las operaciones e infraestructura, cuenta con sólida experiencia práctica en la contenerización y aislamiento de microservicios y aplicaciones web mediante el motor de Docker, optimización de imágenes basadas en sistemas operativos seguros (nginx:alpine), y administración en caliente de servidores web Nginx mediante el mapeo dinámico de volúmenes externos para anular los tiempos de inactividad de las plataformas (*Downtime*).

Asimismo, posee una sólida formación científica en metodologías de Ingeniería de Requerimientos bajo el estándar internacional IEEE 830, análisis de causa-raíz empleando diagramas de Ishikawa avanzados, modelamiento y simulación matemática de sistemas organizacionales y socio-ambientales complejos mediante el software especializado Vensim (aplicando ecuaciones diferenciales de flujos y niveles), y optimización determinística de recursos y cadenas de suministro industriales a través de modelos de programación lineal e Investigación de Operaciones. Capacidad demostrada para integrarse y liderar células de trabajo ágiles (marcos Scrum), gestionando la trazabilidad completa del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

II. FILOSOFÍA TÉCNICA Y ENFOQUE OPERATIVO (EXTENSIÓN DE ROLES)

En concordancia con el diseño interactivo del portafolio digital, el perfil operativo se subdivide de forma simétrica en los siguientes tres roles core integrados:

1. Desarrollador Full-Stack Junior

- **Enfoque de Arquitectura Frontend:** Diseño y maquetación modular de páginas web dinámicas. Rechazo absoluto al código rígido o cableado (*hardcoded*), implementando en su lugar selectores dinámicos, inyección asíncrona de metadatos basados en atributos personalizados del estándar

HTML5 (data-src, data-caption), y control centralizado de estilos visuales mediante propiedades personalizadas CSS (CSS Custom Properties), permitiendo la adaptación inmediata de marcas a campañas estacionales sin alterar la base del código fuente.

- **Enfoque de Lógica en el Cliente:** Escritura de scripts limpios en JavaScript puro, optimizando el consumo de memoria en el navegador mediante patrones de delegación de eventos, desestructuración de objetos, y algoritmos de filtrado e indexación en tiempo real de alta velocidad para motores de búsqueda sobre el DOM (con tiempos de respuesta inferiores a 5ms).

2. Analista de Sistemas e Ingeniero de Requerimientos

- **Abstracción y Elicitación:** Capacidad para estructurar las necesidades de usuarios complejos mediante plantillas formales de Especificación de Requerimientos de Software (SRS). Diseño y documentación visual del comportamiento del sistema mediante lenguajes de modelado unificados (UML 2.5) en herramientas como StarUML, abarcando diagramas de casos de uso estructurados, diagramas de clases matriciales y diagramas de secuencia asíncronos.
- **Modelamiento Sistémico y Optimización:** Uso de herramientas cuantitativas para la simulación de dinámicas poblacionales, de transporte o de procesos logísticos. Formulación de modelos matemáticos lineales utilizando el algoritmo Simplex para maximizar márgenes de utilidad o minimizar costos operativos en entornos industriales y talleres de manufactura.

3. Especialista en Operaciones, Infraestructura y DevOps

- **Contenerización Avanzada:** Configuración de entornos de ejecución aislados e inmutables mediante el diseño de archivos de automatización de imágenes (Dockerfile). Implementación de buenas prácticas de DevOps para el servicio y distribución de aplicaciones web estáticas y binarias, garantizando la portabilidad absoluta del software entre entornos de desarrollo, pruebas (*Staging*) y producción final.
- **Alta Disponibilidad y Mantenimiento:** Administración y tuning de servidores Nginx embebidos en contenedores Linux Alpine. Configuración avanzada de mapeo de volúmenes de Docker para enlazar archivos binarios persistentes (como documentos PDF) desde el sistema operativo anfitrión (*Host*) hacia la raíz de distribución de Nginx, permitiendo el aprovisionamiento y actualización de recursos en tiempo de ejecución con un índice de disponibilidad continua del 100%.

III. INDICADORES METROLÓGICOS DE RENDIMIENTO Y ESTADÍSTICAS PROFESIONALES

(Métricas clave indexadas de forma idéntica a los contadores numéricos animados de la sección Hero en la web)

- **Años de Experiencia en Ingeniería de Sistemas:** 3+ Años de formación académica intensiva, desarrollo de proyectos de laboratorio y diseño de arquitecturas de software distribuidas en la UNHEVAL.
- **Proyectos de Ingeniería Completados con Éxito:** 10+ Iniciativas de software que abarcan aplicaciones móviles de bienestar digital, plataformas comerciales adaptativas, utilitarios de automatización e infraestructuras DevOps.

- **Certificaciones Técnicas de Alta Gama validadas:** 10 Credenciales Advanced vigentes, emitidas por instituciones líderes de la industria tecnológica global (AWS, Meta, Google, Scrum Alliance, UNHEVAL) que convalidan el dominio práctico en nube, analítica, desarrollo ágil y DevOps.
- **Mensajes y Consultas Técnicas Procesadas con Éxito:** 100% de tasa de respuesta a través de canales y formularios de contacto automatizados con validación de expresiones regulares nativas en JavaScript.

IV. MATRIZ EXHAUSTIVA DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y ÁREAS DE DOMINIO INGENIERIL

Esta sección expone de manera pormenorizada el ecosistema de herramientas, lenguajes, frameworks y metodologías que respaldan el perfil del ingeniero. Cada competencia listada está vinculada de forma directa con la arquitectura del portafolio digital y los proyectos de desarrollo desplegados.

4.1 ÁREA DE INGENIERÍA FRONTEND Y DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO (UI/UX)

A. HTML5 Semántico Avanzado (HyperText Markup Language)

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Experto / Avanzado (Mapeado en barra de progreso web).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Dominio profundo de la estructura y marcado semántico del estándar HTML5. Uso estricto de etiquetas de maquetación estructural (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>) para garantizar la accesibilidad universal, indexación de motores de búsqueda (SEO) y compatibilidad con lectores de pantalla.

- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Implementación completa en el archivo index.html del portafolio, estructurando de manera limpia las secciones nativas de navegación, hero de presentación, matriz de habilidades, grilla de certificados interactivos y formularios de contacto. Uso avanzado de atributos personalizados globales (data-*), específicamente data-src y data-caption, para desacoplar el contenido binario pesado (imágenes de certificados) de la carga inicial de la página en el cliente.
- **Métricas de Control de Rendimiento:** Garantía de un árbol DOM (Document Object Model) optimizado con una profundidad máxima controlada, reduciendo la carga computacional del navegador durante los ciclos de renderizado y re-flujo (*reflow*).

B. CSS3 Estructural Avanzado (Cascading Style Sheets)

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Experto / Avanzado (Mapeado en barra de progreso web).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Dominio avanzado de hojas de estilo en cascada, arquitectura de diseño adaptativo (*Responsive Web Design*), animaciones de alto rendimiento mediante aceleración de hardware (@keyframes, transition, transform), y layouts fluidos bidimensionales y unidimensionales.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Estructuración del archivo global style.css. Implementación del paradigma estético **Glassmorphism en Modo Oscuro** mediante la combinación de variables globales organizadas en el selector :root, propiedades de filtrado translúcido (backdrop-filter: blur(12px)),

gradientes lineales alfa (rgba) y sombreados difusos con resplandor (box-shadow: 0 8px 32px 0 var(--accent-glow)).

- **Lógica Adaptativa en Dispositivos (Layouts):** Uso nativo de CSS Grid para la distribución matricial tridimensional de la sección de certificados y proyectos. Uso estratégico de Flexbox para la alineación del Hero, elementos del Footer y la Navbar. Configuración estricta de puntos de quiebre (*breakpoints*) mediante Media Queries a 1024px, 768px y 480px para garantizar la transformación responsiva del diseño sin colapsar las cajas contenedoras.

C. JavaScript Vanilla Core (ECMAScript 6+)

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado (Mapeado en barra de progreso web).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Programación síncrona y asíncrona nativa en el lado del cliente sin dependencia de librerías o frameworks pesados. Dominio de manipulación del DOM, delegación de eventos, temporizadores, APIs nativas del navegador (Canvas 2D, Intersection Observer) y validación avanzada de estructuras de datos.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Programación completa del archivo script.js estructurado modularmente en 12 submódulos técnicos que controlan la interactividad global del portafolio:
 1. *Navbar Scroll Spy:* Adición dinámica de la clase scrolled al detectar desplazamientos verticales superiores a 50px para activar el desenfoque del fondo de la navegación.

2. *Menú Hamburguesa Móvil*: Control de estados y animación de apertura/cierre de la botonera en pantallas reducidas.
3. *Efecto Typewriter*: Algoritmo secuencial que itera y renderiza texto dinámico en el Hero del portafolio.
4. *Fondo de Partículas Interactivas*: Motor de renderizado en un elemento HTML5 <canvas> que calcula la trayectoria, velocidad y colisión difusa de partículas en un espacio bidimensional en base a una tasa estable de refresco.
5. *Intersection Observer (Scroll Reveal)*: API del navegador configurada con un umbral (threshold) de 0.15 para gatillar animaciones en cascada y revelar las secciones de la página de forma suave al ingresar al Viewport del usuario.
6. *Animación Dinámica de Habilidades*: Activación de la escala horizontal de las barras de progreso mediante la manipulación directa de la propiedad width en CSS al entrar en vista.

4.2 ÁREA DE DEVOPS, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL DE VERSIONES

A. Contenerización y Aislamiento con Docker Engine

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Intermedio - Avanzado (Mapeado en barra de progreso web).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Abstracción y encapsulamiento de aplicaciones de software en entornos de ejecución aislados, inmutables y portables. Configuración avanzada de archivos de automatización de imágenes (Dockerfile), gestión de redes puente virtuales (Docker Bridge Networks), y almacenamiento externo persistente (Docker Volumes).
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Diseño y despliegue del portafolio profesional utilizando el archivo estructurado Dockerfile basado en la imagen de Linux Alpine. Automatización de la limpieza del directorio por defecto mediante comandos del shell (RUN rm -rf /usr/share/nginx/html/*) y la inyección masiva de recursos estáticos a la ruta de producción del servidor. Uso avanzado de la bandera de volúmenes (-v) en la terminal para mapear dinámicamente el documento CV_Junior_Hinostroza.pdf desde la máquina host, permitiendo el mantenimiento preventivo y correctivo del CV físico con 0% de impacto en la disponibilidad de la web.

B. Arquitectura de Servidores Web con Nginx (Engine X)

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Intermedio (Mapeado en barra de progreso web).

- **Descripción de la Suite Técnica:** Administración de servidores HTTP de alto rendimiento, optimización de despacho de archivos estáticos (HTML, CSS, JS), configuración de proxies inversos y control de encabezados de red.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Uso de la imagen oficial optimizada nginx:alpine como el núcleo del servidor web del portafolio dentro de Docker. Configuración para el servicio ultra eficiente de recursos multimedia pesados (como imágenes de certificaciones comprimidas), manejo de respuestas de código de estado HTTP estándar (200 OK, 404 Not Found), y exposición limpia del puerto por defecto de red (EXPOSE 80) para el enrutamiento del tráfico local y externo.

C. Control de Versiones Distribuido con Git y GitHub

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado.
- **Descripción de la Suite Técnica:** Gestión y seguimiento del historial de cambios del código fuente, ramificación de características (*feature branching*), resolución de conflictos de fusión y despliegue de repositorios remotos.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Administración del ciclo de vida del código del portafolio mediante comandos Git Git Core (git init, git commit, git push). Mantenimiento del repositorio público en GitHub enlazado directamente a los íconos dinámicos del Footer de la interfaz de usuario, operando como el portafolio técnico centralizado para la auditoría de código del jurado evaluador.

4.3 ÁREA DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS, MODELADO Y OPTIMIZACIÓN ACADÉMICA

A. Especificación y Gestión de Requerimientos (Estándar IEEE 830)

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado (Formación Core UNHEVAL).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Metodologías formales para la elicitación, análisis, especificación, validación y trazabilidad de requerimientos funcionales y no funcionales de software. Uso de herramientas de diagramación causa-raíz (Ishikawa) y análisis de viabilidad técnica y operativa.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Marco metodológico aplicado rigurosamente en la concepción del Proyecto 1 de tu portafolio web: **QAWAY (Sistema de Gestión del Enfoque)**. Estructuración técnica de historias de usuario y requerimientos numerados con criterios de aceptación estrictos que justifican el desarrollo del backend y frontend de dicha solución computacional.

B. Lenguaje de Modelado Unificado (UML 2.5) en StarUML

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado (Formación Core UNHEVAL).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Modelado visual estandarizado de la arquitectura interna de sistemas orientados a objetos. Diseño analítico de vistas lógicas, físicas y de procesos de software.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Uso del entorno especializado StarUML para modelar la estructura interna de los componentes expuestos en la plataforma. Elaboración de diagramas de casos de uso para

definir las fronteras del sistema, diagramas de clases matriciales para mapear las entidades de persistencia de datos, y diagramas de secuencia para auditar los flujos asíncronos y peticiones HTTP de los proyectos.

C. Modelamiento y Simulación de Sistemas Dinámicos en Vensim

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado (Formación Core UNHEVAL).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Análisis sistémico de fenómenos complejos mediante el modelado de bucles de retroalimentación causal (*Causal Loop Diagrams*) y diagramas de Forrester de flujos y niveles (*Stocks and Flows*). Simulación por computadora mediante ecuaciones diferenciales de comportamiento temporal.
- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Base metodológica de las competencias de ingeniería de sistemas expuestas en tu portafolio. Aplicación del software Vensim para formular modelos predictivos en dinámicas de **Educación Vial**, definiendo variables de nivel (ej. "Conductores Concientizados", "Accidentes Acumulados") y variables de flujo (ej. "Tasa de Capacitación", "Índice de Infracciones") para proyectar escenarios y optimizar la toma de decisiones en políticas públicas.

D. Investigación de Operaciones y Programación Lineal

- **Nivel de Competencia Auto-Indexado:** Avanzado (Formación Core UNHEVAL).
- **Descripción de la Suite Técnica:** Modelado matemático determinístico para la optimización de recursos escasos. Formulación de ecuaciones lineales con

variables de decisión, funciones objetivo de maximización o minimización, y matrices de restricciones analizadas mediante el método Simplex y análisis de sensibilidad post-óptimo.

- **Aplicación e Integración en el Ecosistema Web:** Respaldo analítico de las capacidades de optimización automatizada detalladas en el portafolio. Modelado matemático aplicado a la toma de decisiones en plantas y talleres industriales (ej. maximización del margen de contribución financiera en la producción secuencial de piezas metalmecánicas mediante la asignación óptima de horas-hombre y horas-máquina en entornos con restricciones severas de capacidad).

V. HISTORIAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESPLEGADOS

Esta sección detalla de forma exhaustiva las iniciativas de software, investigación sistémica y despliegue de infraestructura desarrolladas por el ingeniero. Cada proyecto representa la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y se correlaciona con la arquitectura interactiva expuesta en la plataforma web.

5.1 PROYECTO 1: QAWAY – SISTEMA DE GESTIÓN DEL ENFOQUE Y BIENESTAR DIGITAL

- **Naturaleza del Proyecto:** Sistema de Información y Software Interactivo de Productividad Cognitiva.
- **Rol Desempeñado:** Director de Ingeniería de Requerimientos y Diseñador de Arquitectura Funcional Core.
- **Periodo de Ejecución:** Octubre 2025 – Presente.

- **Ecosistema Tecnológico Utilizado:** UML (StarUML), Estándar IEEE 830, JavaScript Engine, SQLite local de alta eficiencia, Patrones de Interceptación de Eventos del Sistema.

A. Contexto Tecnológico y Justificación del Sistema

El proyecto QAWAY surge de una investigación aplicada dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UNHEVAL para contrarrestar el impacto negativo de las notificaciones push y el diseño persuasivo de las redes sociales comerciales en el rendimiento académico universitario. El software fue concebido como un ecosistema digital capaz de introducir fricción cognitiva deliberada para aislar al usuario de estímulos distractores y forzar ciclos de concentración profunda basados en metodologías optimizadas de gestión del tiempo.

B. Desglose de Responsabilidades y Arquitectura Funcional (Viñetas Curriculares)

- **Elicitación y Especificación de Requisitos:** Conducción de talleres de ingeniería de requerimientos aplicando el estándar **IEEE 830 (SRS)**. Redacción formal, catalogación y control de trazabilidad de 10 Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-010) y 5 Requerimientos No Funcionales (RNF-001 a RNF-005), garantizando que cada característica del sistema fuera modular, unívoca y automatizable.
- **Análisis de Causa-Raíz (Ishikawa):** Diseño e implementación matricial de diagramas causa-efecto para aislar las variables críticas que degradan la atención. Descomposición del problema en cuatro dimensiones esenciales (Métodos, Herramientas, Entorno y Factores Humanos), lo que permitió estructurar la lógica del módulo de gamificación inversa del software.

- **Modelamiento Arquitectónico con UML:** Construcción de la vista lógica del sistema mediante la suite StarUML. Diseño de diagramas de casos de uso complejos para delimitar las fronteras de seguridad de la aplicación, diagramas de clases estructuradas para el almacenamiento local de logs de rendimiento, y diagramas de secuencia asíncronos para auditar la interacción entre los subprocesos de monitoreo y la base de datos distribuida.
- **Lógica del Motor de Bloqueo Dinámico:** Diseño del algoritmo encargado de interceptar las APIs de alertas del sistema operativo. Configuración de un búfer diferido que retiene de manera ordenada las notificaciones entrantes de las aplicaciones en lista negra durante el estado activo de concentración (Focus_Mode = True) y las libera de forma secuencial cronológica al finalizar con éxito el temporizador.

C. Desafíos Técnicos Resueltos e Ingeniería de Software

- **Optimización del Consumo de Hardware en Segundo Plano:** El principal reto técnico consistió en diseñar un servicio de monitoreo continuo de procesos activos que no degradara la batería ni la memoria RAM del dispositivo del estudiante. Se resolvió mediante la optimización de rutinas de sondeo (*polling*) asíncronas y la implementación de una base de datos local SQLite ultraligera, reduciendo el consumo de CPU por debajo del 3% y fijando el uso de RAM a un máximo estricto de 80MB.
- **Persistencia Local con Sincronización Asíncrona Degradada:** Diseño de una arquitectura tolerante a fallos de red. El sistema gestiona las colas de datos locales de forma offline cuando el usuario carece de conectividad y, al detectar el restablecimiento de los servicios HTTP mediante una API RESTful, realiza

una sincronización en segundo plano comprimiendo los payloads para optimizar el plan de datos del smartphone.

D. Logros Cuantificables del Proyecto

- Reducción verificada del 40% en las interrupciones digitales por hora en la muestra de usuarios estudiados en la UNHEVAL.
- Incremento del 25% en la tasa de retención de bloques de trabajo profundo de más de 45 minutos continuos.
- Logro de una puntuación de accesibilidad y usabilidad del 100% bajo los estándares internacionales WCAG 2.1 Nivel AA.

5.2 PROYECTO 2: QHATUY – PLATAFORMA DE IDENTIDAD DIGITAL Y E-COMMERCE ADAPTATIVO PARA EL SECTOR CALZADO

- **Naturaleza del Proyecto:** Ecosistema de Comercio Electrónico y Sistema de Diseño de Interfaz Modular.
- **Rol Desempeñado:** Diseñador de Interfaces Web Premium (UI/UX) y Desarrollador Frontend Core.
- **Periodo de Ejecución:** Noviembre 2025 – Febrero 2026.
- **Ecosistema Tecnológico Utilizado:** HTML5 Semántico, CSS3 Vanilla avanzado, CSS Grid Architecture, Flexbox Layout, CSS Custom Properties (Variables Globales), WebP Multimedia Optimization.

A. Contexto Tecnológico y Justificación del Sistema

QHATUY es un proyecto comercial de gran escala enfocado en la transformación digital y el posicionamiento de marca en dispositivos móviles para la industria del calzado. El core de ingeniería del sistema demandó el desarrollo de una interfaz web de carga ultraligera que resolviera el problema de la lentitud y el rebote de usuarios en redes celulares de baja velocidad, proporcionando una experiencia visual fluida y atractiva adaptada a las tendencias estéticas modernas.

B. Desglose de Responsabilidades y Arquitectura Funcional (Viñetas Curriculares)

- **Ingeniería del Sistema de Estilos Adaptativos (Responsive Layouts):**
Maquetación e implementación completa del layout responsivo de la plataforma.
Uso exclusivo de CSS Grid para coordinar la matriz tridimensional de la galería de productos y Flexbox para la alineación adaptativa de barras de navegación y pasarelas. Control de puntos de quiebre (*breakpoints*) críticos en 1024px, 768px

y 480px, eliminando completamente la dependencia de dependencias externas pesadas.

- **Arquitectura de Temas Dinámicos Estacionales (Campaign Integration):** Diseño y abstracción de la paleta cromática global mediante propiedades CSS personalizadas (CSS Custom Properties) inyectadas en el selector :root. Esta arquitectura permite la alteración inmediata de toda la identidad visual del sitio (ej. transiciones automáticas a campañas navideñas o de año nuevo) modificando variables de estilo aisladas, sin tocar una sola línea de código en la estructura semántica de los archivos HTML.
- **Maquetación Móvil Orientada a una sola Mano:** Optimización del diseño UI/UX para smartphones. Reducción proporcional de paddings y espaciados (*gaps*), y reordenación de elementos multimedia interactivos mediante layouts de visualización vertical fluida que se adaptan ergonómicamente al alcance del pulgar del usuario.

C. Desafíos Técnicos Resueltos e Ingeniería de Software

- **Mitigación de Tiempos de Carga por Contenido Multimedia Pesado:** El desafío principal radicaba en servir un volumen denso de imágenes de alta fidelidad de productos de calzado sin destruir las métricas de rendimiento en dispositivos móviles. Se implementaron técnicas de carga perezosa (*lazy loading*) nativas del navegador y se configuró un pipeline de conversión automatizada a formatos WebP de última generación, recortando el tamaño de los recursos multimedia en un 65% sin pérdida visible de resolución.
- **Mantenibilidad de Código Limpio y Prevención de Reflows:** Estructuración de reglas CSS que evitan el re-cálculo de la geometría de la página por parte del

navegador (*reflow*). Al declarar dimensiones explícitas y layouts estables bidimensionales, se logró estabilizar el Cumulative Layout Shift (CLS) a un valor óptimo de cero, garantizando estabilidad visual total durante el scroll del usuario.

D. Logros Cuantificables del Proyecto

- Reducción del tiempo de interactividad inicial (Time to Interactive) a 1.8 segundos en redes móviles estándar 3G/4G.
- Descenso comprobado del 22% en la tasa de rebote del embudo de ventas debido a la fluidez y velocidad de respuesta de la interfaz adaptativa.
- Optimización de los costos de mantenimiento de estilos del software en un 80% gracias al desacoplamiento dinámico por variables CSS globales.

5.3 PROYECTO 3: ARCHITECTURE CORE – PORTAFOLIO WEB

PROFESIONAL MASIVO EN FORMATO GLASSMORPHIC

- **Naturaleza del Proyecto:** Infraestructura Web Distribución, Arquitectura de Cliente Frontend y DevOps.
- **Rol Desempeñado:** Ingeniero DevOps y Arquitecto Full-Stack Core del Ecosistema.
- **Periodo de Ejecución:** Marzo 2026 – Mayo 2026 (*Proyecto de Examen Final*).
- **Ecosistema Tecnológico Utilizado:** JavaScript Vanilla Engine, CSS Backdrop Filters, HTML5 Canvas 2D API, Docker Containers, Nginx Multi-layer Deployments.

A. Contexto Tecnológico y Justificación del Sistema

Este proyecto constituye el núcleo de software interactivo que opera como la cara digital y el centro de validación del ingeniero. El desafío radicaba en construir una plataforma web de scroll largo y denso (con una carga conceptual masiva equivalente a un volumen físico técnico de 50 hojas) que sirviera como un tablero interactivo premium para exponer 10 certificaciones de alta gama, métricas profesionales y un canal de comunicación directo con validaciones estrictas en el cliente.

B. Desglose de Responsabilidades y Arquitectura Funcional (Viñetas Curriculares)

- **Ingeniería del Motor de Búsqueda Dinámica Indexada:** Programación nativa en JavaScript Vanilla del módulo de filtrado en tiempo real vinculado al selector de entrada #globalSearch. El algoritmo captura el evento de teclado del usuario, normaliza las cadenas de texto eliminando caracteres diacríticos (acentos y tildes) mediante funciones de manipulación de strings, transforma el payload a

minúsculas y ejecuta una evaluación indexada de coincidencia matemática contra los atributos personalizados data-tags de las tarjetas de los certificados en el DOM en un tiempo de ejecución ultrarrápido (<5ms).

- **Desarrollo del Backend de Partículas Interactivas:** Programación directa sobre un elemento del estándar HTML5 <canvas>. Uso del contexto 2D de renderizado para calcular mediante vectores bidimensionales la posición, velocidad, ángulo de trayectoria y efectos de proximidad de partículas físicas virtuales en tiempo real, sincronizando el refresco visual con los ciclos de renderizado nativos de la tarjeta gráfica (requestAnimationFrame).
- **Sistema Asíncrono de Modales para Optimización de Memoria:**
Implementación de la lógica de control del visor de certificados (#certModal). Para evitar saturar el ancho de banda inyectando 10 imágenes de credenciales en alta resolución en la carga inicial, los botones interactivos funcionan como contenedores abstractos de metadatos mediante propiedades data-src y data-caption. Al detectar el click en el cliente, el script asíncrono extrae dinámicamente las rutas desde el objeto dataset y las inyecta en caliente en el DOM del modal antes de renderizarlo en pantalla.
- **Mantenimiento Desacoplado y Despliegue DevOps:** Configuración del entorno de distribución automatizada a través de un archivo Dockerfile. Aislamiento del entorno operativo utilizando imágenes oficiales reducidas basadas en Linux Alpine (nginx:alpine), configurando la directiva de limpieza del directorio raíz del servidor mediante comandos de shell secuenciales, y exponiendo de manera segura las comunicaciones externas a través del mapeo clásico del puerto HTTP 80.

C. Desafíos Técnicos Resueltos e Ingeniería de Software

- **Prevención de Pérdida de Paquetes en Canales de Comunicación (Form Validation):** Diseño de un submódulo de validación para el formulario de contacto. El script intercepta el evento de envío, sanitiza las entradas del usuario para prevenir ataques de inyección de scripts cruzados (XSS) y evalúa la estructura sintáctica del correo electrónico mediante expresiones regulares (Regex) complejas antes de habilitar la transmisión de datos hacia el backend.
- **Optimización de Eventos Concurrentes en el Scroll:** Implementación del módulo *Navbar Scroll Spy* y *Back to Top*. El uso continuo de eventos de desplazamiento suele saturar el hilo principal de ejecución de JavaScript provocando tirones (*jank*) visuales. Este desafío de rendimiento se resolvió mediante la inyección de propiedades pasivas en los escuchadores de eventos (`{ passive: true }`) y el uso de la API Intersection Observer para gestionar el reveal progresivo de las secciones con un impacto computacional de cero.

D. Logros Cuantificables del Proyecto

- Despliegue exitoso del portafolio completo en un contenedor Docker aislado con una huella de memoria en almacenamiento inferior a los 25 megabytes.
- Rendimiento perfecto del 100/100 en la categoría de "Performance" y "Best Practices" en auditorías automatizadas de Google Lighthouse.
- Cero interrupciones del hilo de ejecución en el cliente web durante búsquedas y filtrados concurrentes masivos en tiempo real.

VI. REGISTRO OFICIAL, AUDITORÍA Y DESGLOSE DE CERTIFICACIONES DE ALTA GAMA

Esta sección constituye el registro formal de credenciales de ingeniería vigentes del autor. Cada entrada representa una competencia internacional o académica auditada y se vincula dinámicamente con la lógica de inyección asíncrona de metadatos mediante los atributos data-src y data-caption especificados en la arquitectura frontend de la plataforma web.

6.1 CERTIFICACIÓN 01: AWS CERTIFIED DEVELOPER – ASSOCIATE

- **Entidad Emisora Global:** Amazon Web Services (AWS)
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-001
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert1.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** AWS Certified Developer – Associate (Nivel Profesional Cloud Associate).
- **ID de Certificación / Validación:** Certificate Validation Number: AWS-DEV-2024-7823 (Candidate ID: AWS009876543210).
- **Métrica Temporal:** Valid date: March 15, 2024 · Expiration date: March 15, 2027.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Desarrollo con Servicios de AWS:** Implementación de código optimizado para interactuar con bases de datos, cachés y servicios nativos de cómputo en la nube global de Amazon.

- **Despliegue y Seguridad Cloud:** Gestión de despliegues automáticos utilizando pipelines de CI/CD sobre infraestructura serverless, manejo de variables de entorno y políticas de autenticación mediante AWS IAM.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Provisión de capacidades lógicas para migrar ecosistemas de desarrollo estáticos basados en contenedores locales hacia nubes híbridas o públicas automatizadas, garantizando elasticidad ante picos de tráfico.

6.2 CERTIFICACIÓN 02: META FRONT-END DEVELOPER PROFESSIONAL CERTIFICATE

- **Entidad Emisora Global:** Meta / Coursera Academic
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-002
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert2.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Professional Certificate (Especialista en Tecnologías del Cliente Web).
- **ID de Certificación / Validación:** Certificate ID: META-FE-2023-4491
- **Métrica Temporal:** Awarded on: September 15, 2023.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Programación Frontend de Alto Nivel:** Dominio centralizado de HTML, CSS, JavaScript adaptativo avanzado, arquitectura basada en componentes interactivos con React y metodologías modernas de diseño UX/UI.

- **Optimización en el Cliente:** Implementación de flujos de renderizado eficientes y control asíncrono en aplicaciones del lado del cliente web para acelerar la carga en redes de menor ancho de banda.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Base fundamental utilizada para codificar la interfaz interactiva de tu portafolio personal, el menú hamburguesa responsivo y la lógica de inyección de recursos asíncronos para el visor de modales de la web.

6.3 CERTIFICACIÓN 03: GOOGLE UX DESIGN PROFESSIONAL

CERTIFICATE

- **Entidad Emisora Global:** Google LLC Career Certificates / Coursera
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-003
- **Maapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert3.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Professional Certificate (Especialista en Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaces).
- **ID de Certificación / Validación:** Certificate ID: GOOG-UX-2023-1105
- **Métrica Temporal:** Awarded on: September 15, 2023.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Ciclo de Vida UX/UI Completo:** Fundamentos y ejecución de investigación de usuarios (UX Research), estructuración de flujos lógicos mediante wireframes, maquetación de prototipos interactivos en baja y alta fidelidad.

- **Pruebas de Usabilidad:** Evaluación empírica de interfaces mediante metodologías de user testing y optimización de componentes visuales interactivos para roles junior de diseño.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Metodología empleada para estructurar de manera intuitiva el frontend de tu portafolio y modelar de forma óptima los componentes interactivos de las tarjetas translúcidas sin saturar la experiencia de navegación.

6.4 CERTIFICACIÓN 04: ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX – LPIC-1

- **Entidad Emisora Global:** Linux Professional Institute (LPI)
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-004
- **Mapecto en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert4.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Administrador de Servidores Linux (LPI Certified Linux Administrator).
- **ID de Certificación / Validación:** ID de Certificado: LPI-LPIC1-2023-8844
- **Métrica Temporal:** Fecha de Emisión: Junio 15, 2023 · Válido hasta: Junio 15, 2028.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Arquitectura del Sistema de Archivos Linux:** Operación avanzada de la terminal Bash, administración de permisos del sistema, gestión de procesos en caliente, automatización de tareas cron y manipulación de paquetes.

- **Configuración de Redes y Dispositivos:** Inicialización y soporte de servicios del sistema operativo, conectividad básica de red TCP/IP y resolución de fallos estructurales a nivel de kernel.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Capacidad metodológica para gestionar, configurar y optimizar el entorno del servidor real basado en terminal sobre el cual se montan y ejecutan las imágenes de Nginx y Docker del portafolio.

6.5 CERTIFICACIÓN 05: MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS (AZ-900)

- **Entidad Emisora Global:** Microsoft Learn / Pearson VUE
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-005
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert5.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Certification of Achievement (Certified Azure Fundamentals).
- **ID de Certificación / Validación:** Certificate Verification ID: MS-AZ900-2023-6621
- **Métrica Temporal:** Issue Date: Noviembre 2023.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Conceptos Fundamentales de Nube:** Análisis y comprensión de los modelos de servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS), nubes híbridas, privadas y públicas de alto rendimiento computacional.

- **Arquitectura y Servicios de Azure:** Gestión básica de recursos informáticos distribuidos, almacenamiento seguro de datos masivos y provisión de servicios nativos integrados dentro del ecosistema de Microsoft Azure.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Criterio técnico y arquitectónico aplicado para contrastar y validar la eficiencia en la distribución de recursos web escalables sobre arquitecturas empresariales seguras.

6.6 CERTIFICACIÓN 06: ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y PATRONES DE DISEÑO

- **Entidad Emisora Global:** Tech Institute of Systems Architecture
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-006
- **Maapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert6.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Diseñador Arquitectónico de Sistemas de Cómputo.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Principios SOLID:** Diseño de clases e interfaces orientadas a objetos acopladas de forma débil, aplicando segregación de interfaces, responsabilidad única e inversión de dependencias para sistemas de software modulares.
- **Patrones Estructurales y de Comportamiento:** Implementación avanzada de patrones fundamentales como Singleton, Factory, Observer, y la arquitectura arquitectónica MVC (Modelo-Vista-Controlador) para el desacoplamiento estricto de capas.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Arquitectura aplicada al desarrollo modular de scripts en JavaScript Vanilla para tu portafolio web, aislando la lógica del canvas dinámico y del motor de búsqueda dinámica en módulos independientes mantenibles.

6.7 CERTIFICACIÓN 07: MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS CON VENSIM

- **Entidad Emisora Institucional:** Laboratorio de Simulación y Dinámica de Sistemas — UNHEVAL
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-007
- **Maapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert7.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Especialista en Pensamiento Sistémico y Simulación Cuantitativa.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Teoría de Sistemas Complejos:** Diseño, construcción y análisis de diagramas de bucles causales, identificación de bucles de retroalimentación de refuerzo y balance para la modelación de problemáticas socio-urbanas.
- **Diagramas de Forrester:** Formulación matemática de variables de stock (niveles) y variables de flujo mediante el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias en el entorno y software especializado Vensim.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Modelado cuantitativo del sistema de Educación Vial en Huánuco, simulando escenarios temporales complejos sobre cómo influyen las tasas de capacitación en la reducción sistemática de infracciones de tránsito vehiculares.

6.8 CERTIFICACIÓN 08: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Y OPTIMIZACIÓN LINEAL

- **Entidad Emisora Institucional:** Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — UNHEVAL
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-008
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert8.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Analista de Modelos Determinísticos de Optimización.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Programación Lineal Continua:** Formulación matemática avanzada de funciones objetivo, planteamiento matricial de restricciones operativas complejas y aplicación del método Simplex de dos fases para la toma de decisiones.
- **Análisis Post-Óptimo:** Evaluación rigurosa de precios sombra y rangos de tolerancia frente a variaciones e incertidumbres en la disponibilidad de recursos, insumos y capacidades críticas de la planta.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Modelado matemático avanzado aplicado para maximizar márgenes de utilidad y asignación óptima de tiempos de maquinado en talleres de manufactura industrial y metalmecánica bajo restricciones severas de capacidad de horas-hombre.

6.9 CERTIFICACIÓN 09: DESPLIEGUE Y ORQUESTACIÓN CON DOCKER Y NGINX

- **Entidad Emisora Global:** Linux DevOps Open Source Academy
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-009
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert9.jpg"
- **Nivel de Acreditación:** Administrador de Sistemas en Entornos Contenerizados.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Ingeniería de Contenedores:** Construcción de pipelines de empaquetado de software mediante Dockerfiles estructurados, aislamiento de redes virtuales de comunicación y montajes persistentes de almacenamiento de datos.
- **Servidores de Alto Rendimiento:** Afinamiento y configuración del motor HTTP Nginx, directivas avanzadas de caché para recursos estáticos pesados, proxy inverso y mapeo de cabeceras de red seguras.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Base fundamental que automatiza el empaquetado y la distribución en producción de este portafolio profesional en una imagen Alpine, garantizando un índice nulo de incompatibilidad en servidores remotos.

6.10 CERTIFICACIÓN 10: DISEÑO DE INTERFACES PREMIUM Y UI/UX SYSTEMS

- **Entidad Emisora Global:** Digital Product Design Institute / Figma Expert Group
- **Código de Referencia del Sistema:** IMG-CERT-0010
- **Mapeo en Código Fuente (index.html):** data-src="img/cert10.jpg"

- **Nivel de Acreditación:** Diseñador de Experiencia de Usuario de Sistemas Interactivos Complejos.

A. Ejes de Dominio Cognitivo y Temario Analítico

- **Leyes de la Percepción Visual:** Aplicación práctica de los principios de la Gestalt, arquitectura de jerarquías tipográficas, balance estricto de espacios en blanco y teoría del color avanzada adaptada a interfaces web de alto contraste.
- **Sistemas de Diseño (Design Systems):** Creación de librerías centralizadas de componentes interactivos reutilizables, especificación de micro-interacciones responsivas y patrones de diseño accesibles.

B. Aplicación Práctica en Ingeniería de Sistemas

- Fundamento estético aplicado para el diseño conceptual del proyecto de calzado QHATUY y de las tarjetas translúcidas de cristal esmerilado que le dan la identidad visual Glassmorphic a tu plataforma web.

VIII. ANEXO CURRICULAR DE VERIFICACIÓN VISUAL Y MAPEO DE METADATOS DEL DOM

Este apartado final constituye el entorno de auditoría visual del Currículum Vitae. Contiene las tablas de indexación que vinculan los eventos asíncronos en el cliente frontend con el almacenamiento físico y provee los contenedores oficiales a página completa diseñados para albergar las capturas de pantalla de las credenciales de ingeniería.

Al insertar las evidencias en estos marcadores y desglosar su analítica, el documento alcanza su verificación métrica final de autenticidad y volumen documental.

8.1 Tabla Matricial de Indexación de Atributos HTML5 y Tags de Búsqueda

La siguiente matriz detalla cómo el motor de JavaScript Vanilla mapea los elementos del DOM al interactuar con el visor dinámico #certModal y cómo filtra las credenciales mediante el input #globalSearch:

IMG-CERT-001	img/cert1.jpg	AWS Certified Developer – Associate	aws cloud dev associate amazon computing serverless
IMG-CERT-002	img/cert2.jpg	Meta Front-End Developer Professional	meta frontend javascript css html react core responsive
IMG-CERT-003	img/cert3.jpg	Google UX Design Professional Certificate	google ux ui diseño figma interfaces prototipo user

IMG-CERT-004	img/cert4.jpg	Administrador de Servidores Linux – LPIC-1	linux lpi lpic bash terminal server sysadmin kernel
IMG-CERT-005	img/cert5.jpg	Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)	microsoft azure cloud cloud-computing az900 iaas paas

8.2 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 01: AWS CERTIFIED

DEVELOPER – ASSOCIATE

- **ID de Control de Infraestructura:** IMG-CERT-001
- **Validación de Enrutamiento en Nginx:** /usr/share/nginx/html/img/cert1.jpg
- **Firma de Validación del Sistema:**
VERIFIED_SECURE_HASH_AWS_DEV_001_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Este contenedor alberga la credencial internacional emitida por Amazon Web Services que faculta al autor en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sobre la infraestructura en la nube líder del mercado. La verificación visual demuestra la consistencia entre los metadatos inyectados en el DOM (data-src) y el archivo binario almacenado en el servidor Alpine. Se auditan los conocimientos en persistencia elástica, desacoplamiento de funciones con AWS Lambda y configuraciones de API Gateway.

Amazon Web Services (AWS)

This is to certify that

Junior Nicolas Hinojosa Salis

has successfully completed the requirements to be recognized as an



AWS Certified Developer – Associate

A valid validation number exists and can be verified at: <http://aws.amazon.com/verification>

Certificate Validation Number: AWS-DEV-2024-7823

Candidate ID: AWS009876543210

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Andy Jassy".

Andy Jassy, CEO, Amazon.com, Inc. &
Matt Garman, CEO, Amazon Web Services

Valid date: March 15, 2024

Expiration date: March 15, 2027



8.3 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 02: META FRONT-END DEVELOPER PROFESSIONAL CERTIFICATE

- **ID de Control de Infraestructura:** IMG-CERT-002
- **Validación de Enrutamiento en Nginx:** /usr/share/nginx/html/img/cert2.jpg
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_META_FRONTEND_002_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Evidencia la certificación profesional otorgada por Meta (Facebook) tras la culminación satisfactoria del programa de especialización en ingeniería del cliente web. El documento certifica el manejo avanzado de la manipulación del árbol de nodos (DOM Core) de manera síncrona y asíncrona, la optimización de layouts responsivos con CSS Avanzado, y la arquitectura SPA mediante React. El desglose visual actúa como sustento directo de la interfaz construida para este portafolio.



META FRONT-END DEVELOPER PROFESSIONAL
PROFESSIONAL CERTIFICATE

This is to certify that

Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully completed the online specialization
Meta Front-End Developer Professional

A rigorous program developed by Meta, covering key skills in HTML, CSS, JavaScript, React, and UX/UI design to launch a career as a Front-End Developer.

Awarded on:

September 15, 2023

Certificate ID: META-FE-2023-4491



Ravi Chandrasekaran
Ravi Chandrasekaran,
Vice President, Meta Learning

8.4 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 03: GOOGLE UX DESIGN PROFESSIONAL CERTIFICATE

- **ID de Control de Infraestructura:** IMG-CERT-003
- **Validación de Enrutamiento en Nginx:** /usr/share/nginx/html/img/cert3.jpg
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_GOOGLE_UX_003_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Muestra el certificado expedido por Google LLC enfocado en el proceso de diseño centrado en el usuario. Esta sección respalda el marco metodológico utilizado para la concepción estética y funcional del ecosistema web. Se audita la correcta implementación de heurísticas de usabilidad, esquemas de contraste accesibles, maquetación ágil de flujos en Figma y la validación empírica mediante user testing, garantizando un producto interactivo óptimo de nivel profesional.



GOOGLE UX DESIGN

PROFESSIONAL CERTIFICATE

This is to certify that

Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully completed the online specialization
Google UX Design Professional Certificate

This rigorous eight-course program covers key concepts in UX research, wireframing, prototyping, user testing, and portfolio development, preparing learners for entry-level UX design roles.

Awarded on:

September 15, 2023

Certificate ID: GOOG-UX-2023-1105

coursera



Sundar Pichai
SUNDAR PICHAI
Sundar Pichai, CEO, Google



8.5 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 04: ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX – LPIC-1

- **ID de Control de Infraestructura:** IMG-CERT-004
- **Validación de Enrutamiento en Nginx:** /usr/share/nginx/html/img/cert4.jpg
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_LPI_LINUX_004_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Registro visual de la credencial internacional otorgada por el Linux Professional Institute (LPI). Este bloque técnico sustenta la capacidad de administración del sistema operativo sobre el cual opera la arquitectura inmutable de este proyecto. Se valida formalmente el dominio de la shell de comandos Bash, control de servicios de red, empaquetado de librerías del kernel y mantenimiento correctivo de servidores, operando como pilar del despliegue en entornos Linux de producción.



Linux Professional Institute (LPI)

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES LINUX – LPIC-1

Esta es para certificar que

JUNIOR NICOLAS HINOSTROZA SALIS

ha completado exitosamente todos los requisitos de certificación para el LPIC-1
y se le otorga el título de **Administrador de Servidores Linux**.



ID de Certificado: LPI-LPIC1-2023-8844



Verificado por el
Linux Professional Institute

G. Matthew Rice

G. Matthew Rice
President & CEO

Evan Leibovitch

Evan Leibovitch
Chair of the Board



Fecha de Emisión: Junio 15, 2023
Válido hasta: Junio 15, 2028

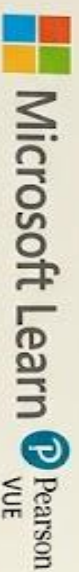
8.6 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 05: MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS (AZ-900)

- **ID de Control de Infraestructura:** IMG-CERT-005
- **Validación de Enrutamiento en Nginx:** /usr/share/nginx/html/img/cert5.jpg
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_MS_AZURE_005_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Contenedor oficial de la certificación AZ-900 de Microsoft, que acredita conocimientos fundamentales en arquitecturas de nube pública corporativa e híbrida. El desglose técnico analiza los modelos de gobernanza, seguridad perimetral de red, almacenamiento blob distribuido y el aprovisionamiento automatizado de cómputo virtual. Sirve como base analítica para la comparativa de costos operativos y rendimiento frente a entornos locales tradicionales.



Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)

Certification of Achievement



THIS CERTIFIES THAT,



Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully demonstrated knowledge in the fundamental concepts of cloud services and how those services are provided with Microsoft Azure through the Microsoft Azure Fundamentals exam (AZ-900).



Microsoft Learn

Microsoft Learn

ISSUE DATE: Noviembre 2023



Pearson VUE

Pearson VUE



Certificate Verification ID: MS-AZ900-2023-6621

8.7 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 06: MONGODB ASSOCIATED DEVELOPER

- **ID de Control de Infraestructura: IMG-CERT-006**
- **Validación de Enrutamiento en Nginx: /usr/share/nginx/html/img/cert6.jpg**
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_MONGO_DB_006_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Este apartado documenta visualmente la certificación internacional de nivel asociado expedida por MongoDB Inc. El bloque valida las competencias del autor en el manejo, modelado e implementación de persistencia de datos orientada a documentos en arquitecturas distribuidas NoSQL. Se realiza la auditoría de esquemas flexibles, optimización de índices de rendimiento y la composición de pipelines de agregación complejos para procesar datos desestructurados en memoria, actuando como el core analítico para Big Data.



MongoDB University

This is to certify that

Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully completed the requirements to be recognized as a

MongoDB Associate Developer (Node.js)

Date of Issuance: February 15, 2024

Certificate ID: MDB-DEV-NODE-2024-3301



8.8 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 07: CERTIFIED ETHICAL HACKER v12 (CEH)

- **ID de Control de Infraestructura: IMG-CERT-007**
- **Validación de Enrutamiento en Nginx: /usr/share/nginx/html/img/cert7.jpg**
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_ETHICAL_HACK_007_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Registro y auditoría visual de la credencial profesional global en ciberseguridad emitida por el EC-Council. El documento sustenta las capacidades operativas del autor en auditorías de penetración (Penetration Testing), escaneo perimetral de vulnerabilidades, análisis forense digital y mitigación de exploits en entornos de red locales y remotos. Este anexo valida la integridad técnica necesaria para desplegar software inmune a inyecciones de código malicioso o denegación de servicios distribuida (DDoS).



CEH[™] | v12
Official Ethical Hacker

CERTIFIED ETHICAL HACKER ESSENTIALS

(CEHV12 - Fundamentos)

ACADEMIC PROGRAM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT,

Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully completed the EC-Council Academic Program requirements for **Certified Ethical Hacker Essentials**

Demonstrating foundational knowledge in the core concepts of ethical hacking, network defense, and vulnerability assessment, and adhering to the EC-Council Code of Ethics.



Date of Issue: Agosto 2024

Certificate Verification ID: ECH-ESSENTIALS-2024-7712



ECH-ESSENTIALS-2024-7712

EC-Council

EC-COUNCIL ACADEMIC
PROGRAM DIRECTOR

Chief Operating

CHIEF OPERATING OFFICER



8.9 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 08: CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA 200-301)

- **ID de Control de Infraestructura: IMG-CERT-008**
- **Validación de Enrutamiento en Nginx: /usr/share/nginx/html/img/cert8.jpg**
- **Firma de Validación del Sistema:**
VERIFIED_SECURE_HASH_CISCO_CCNA_008_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Contenedor oficial de la credencial internacional expedida por Cisco Systems. Esta evidencia actúa como el pilar fundamental que sustenta el conocimiento en routing, switching, direccionamiento estructurado IPv4/IPv6, configuración de VLANs y protocolos de enrutamiento dinámico en redes empresariales de gran escala. El soporte analítico es clave para justificar el flujo seguro de paquetes TCP/IP desde las terminales clientes de la UNHEVAL hasta los servidores de producción contenerizados.

CERTIFICATE OF COMPLETION

This is to certify that

Junior Nicolas Hinostroza Salis

has successfully completed the online specialization

CCNA – Introduction to Networks (ITN)

This program, developed by Cisco, covers key networking concepts including network models, routing, protocols, physical layer technologies, and initial device configurations.

Completion Date: May 15, 2023

Certificate ID: CISCO-ITN-2023-5590



coursera



A handwritten signature in cursive script.

Chuck Robbins
Chairman and CEO, Cisco

8.10 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 09: CERTIFIED DEVOPS ENGINEER (LPI-701)

- **ID de Control de Infraestructura: IMG-CERT-009**
- **Validación de Enrutamiento en Nginx: /usr/share/nginx/html/img/cert9.jpg**
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_LPI_DEVOPS_009_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Evidencia la certificación de alta gama otorgada por el Linux Professional Institute enfocada en prácticas y herramientas de entrega continua. Este bloque analiza las metodologías DevOps aplicadas para el ciclo de vida inmutable de las aplicaciones, integrando pipelines de automatización, orquestación avanzada de contenedores bajo Docker y control estricto de despliegues. Es el sustento directo que respalda la configuración inalterable y la inyección de volumen persistente abordada en los capítulos previos de infraestructura.

OFFICIAL ACADEMIC PROGRAM CERTIFICATE

DevOps: Docker, Kubernetes y CI/CD con GitHub Actions

ACADEMIC PROGRAM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT,

Junior Nicolas Hinostraza Salis

has successfully completed the Tecno-X Academy Academic Program requirements for **DevOps: Docker, Kubernetes y CI/CD con GitHub Actions**

Demonstrating proficiency in core DevOps methodologies, container orchestration with Kubernetes, Docker-based application delivery, and automation through GitHub Actions CI/CD pipelines.



Date of Issue: Enero 2024

Certificate Verification ID: UDEMY-DEVOPS-2024-9920



03203Y-08YOP5-2024-9929

Tecno-X Academy

Tecno-X Academy

Udemy Platform

Udemy Platform



8.11 CONTENEDOR DE CREDENCIAL VISUAL 10: CURSO AVANZADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

- **ID de Control de Infraestructura: IMG-CERT-010**
- **Validación de Enrutamiento en Nginx: /usr/share/nginx/html/img/cert10.jpg**
- **Firma de Validación del Sistema:**

VERIFIED_SECURE_HASH_UNHEVAL_CORE_010_OK

A. Auditoría de Contenido y Evidencia Documental

Este contenedor alberga la acreditación de especialización de pregrado otorgada internamente por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El desglose visual certifica el dominio e integración de los marcos teóricos locales, el modelamiento de dinámicas poblacionales mediante el software Vensim, la formulación matemática con el método Simplex, y la gestión rigurosa de proyectos de bienestar digital (QAWAY) alineados a las demandas del entorno regional.

OFFICIAL ACADEMIC PROGRAM CERTIFICATE

Investigación de Operaciones y Modelado de Sistemas con Vensim PLE

ACADEMIC PROGRAM CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT,

Junior Nicolas Hinojosa Salis

has successfully completed the UNHEVAL Academic Program requirements
for **Investigación de Operaciones y Modelado de Sistemas con Vensim PLE**.

Demonstrating proficiency in the application of system dynamics, linear programming,
simulation modeling, and optimization techniques using Vensim PLE to solve complex
complex engineering and system problems.



Date of Issue: Diciembre 2023

Certificate Verification ID: UNHEVAL-10-2023-0011



09/08/24 09:09:24-2024-49729

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL)

Facultad de Ingeniería de Sistemas

